

[웅진씽크빅] 새싹 AI 서비스 개발자 과정_기업 프로젝트 주제 멘토링

프로젝트 개요

- **진행기간:** 26년 4월 21일(화) ~ 26년 5월 1일(금)
- **참여인원:** 5명~6명
- **진행방식:** 실제 기업 과제를 기반으로 팀프로젝트 수행 (온/오프라인 자율)
- **멘토역할:** 프로젝트 주제 제안 및 방향성 가이드, 중간 피드백, 발표회 오프라인 참석
- **발표회 일정:** 5월 1일(금) / 상세 타임라인 추후 안내

프로젝트 관련 요청 사항

1. 프로젝트 방향성 (택1): 개발 중심

2. 제안 주제 및 내용:

- 프로젝트 주제 : 사내 문서 기반 AI 비서
- 주요 수행 과제

 사용자의 PC 특정 폴더를 스캔 (추가로 파일 업로드 기능 포함 했으면)

 파일 내용을 자동 추출

 임베딩 생성 및 벡터 저장

 의미 기반 파일 검색 + 요약 + 근거 제시

- 기대 산출물

1 프로젝트 기획서

2 시스템 아키텍처 다이어그램

3 발표 자료

3. 프로젝트 기대효과: 교육생 실무 경험 제공 및 멘토링 기대 성과 등 자유 기술

- 기업 실무형 프로젝트를 통해 AI Agent 기반 서비스의 전 개발 라이프사이클을 실제 환경에서 경험하고, 클라우드 배포 및 운영 검증까지 수행함으로써 실무형 AI 서비스 설계,구현 역량을 향상한다.

[챗GPT 링크]

<https://chatgpt.com/share/69a24074-7410-8011-a770-1567b8f348d5>

[문제점 정의]

좋습니다 👍

지금 주신 내용을 기반으로 기업 실무 관점에서 더 구조화된 문제 정의로 정리해드리겠습니다.

(발표자료 / 기획서에 바로 넣어도 되는 수준으로 작성)

📌 프로젝트 추진 배경 및 문제 정의

1 문서 자산의 폭증과 검색 비효율

- 사내에서는 **MS Copilot**을 활용하고 있으며, PC와 OneDrive를 동기화하여 대부분의 문서를 저장·관리하고 있음.
- 그러나 장기간 축적된 문서, 보고서, 제안서, 회의자료 등으로 인해 **문서 수가 기하급수적으로 증가**한 상태임.
- 파일명 기반 검색에 의존하고 있어, 정확한 파일명을 기억하지 못할 경우 원하는 자료를 찾기 어려움.
- 탐색기 검색 후 파일을 열어 내용을 확인해야 하는 과정이 반복되어 **불필요한 시간 소모가 발생**함.

👉 문제의 핵심:

“파일은 존재하지만, 찾는 데 시간이 과도하게 소요된다.”

2 키워드 기반 검색의 한계

- 현재 검색 방식은 파일명 또는 일부 키워드 중심 검색에 의존하고 있음.
- 사용자는 문서의 ‘정확한 표현’을 기억하지 못하는 경우가 많음.
- 동일한 주제라도 표현 방식이 다르면 검색 결과에서 누락될 수 있음.
- 특히 PPT, 회의자료, 제안서 등은 제목과 실제 내용이 다를 수 있어 검색 정확도가 떨어짐.

👉 문제의 핵심:

“의미 기반 검색이 아닌 문자열 기반 검색에 머물러 있다.”

3 이메일 검색의 정확도 문제

- 이메일은 검색 기능이 제공되지만,
 - 발신자
 - 특정 단어
 - 날짜 범위등에 의존한 조건 검색이 대부분임.
- 메일 본문 전체 맥락을 이해하는 검색이 아니기 때문에,
 - 정확한 키워드를 입력하지 못하면 검색 누락 발생
 - 유사한 주제의 메일이 과도하게 검색되는 문제 발생
- 장기간 누적된 메일 환경에서는 원하는 정보를 찾는 데 반복적인 검색과 정제가 필요함.

👉 문제의 핵심:

“이메일 또한 맥락 기반 검색이 아닌 단어 기반 필터링 수준에 머물러 있다.”

4 정보 탐색 시간의 비효율과 생산성 저하

- 자료를 찾는 과정이 반복적이고 비효율적임.
- 필요한 문서를 찾지 못하는 경우:
 - 재작성
 - 중복 작업
 - 타인에게 재요청등이 발생함.
- 이는 개인 생산성 저하뿐 아니라 조직 차원의 업무 비효율로 이어짐.

👉 문제의 핵심:

“정보는 축적되어 있으나, 활용 가능한 상태로 구조화되어 있지 않다.”

🌀 종합 문제 정의 (한 문장 정리)

사내에는 충분한 문서와 이메일 데이터가 존재하지만, 현재의 키워드 기반 검색 체계로는 사용자의 의도를 정확히 반영한 의미 기반 탐색이 어렵고, 그로 인해 업무 생산성이 저하되고 있다.

💡 프로젝트 필요성 연결 문장

따라서, PC 및 이메일 데이터를 의미 기반으로 이해하고, 사용자의 질의 의도를 반영하여 관련 파일과 메일을 자동으로 정리·요약해주는 AI 비서 시스템이 필요하다.

[사내 문서 기반 AI 비서 솔루션 정의]

좋은 선택입니다 👍

기존 **“문서 업로드형 RAG 챗봇”**에서 한 단계 진화해서,

📁 PC 로컬 파일을 스캔 → 임베딩 생성 → 의미 기반 파일 검색 + 요약 제공 Agent
로 재설계해보겠습니다.

2주 프로젝트에 맞게 구현 난이도는 현실적이면서도

기업 실무형 아키텍처를 보여줄 수 있도록 구조를 다듬어 드릴게요.

 **프로젝트명 (수정안)**

 **Smart Local Knowledge Agent**

“PC 파일을 이해하는 AI 업무 비서”

 **프로젝트 목표 (수정)**

기존:

문서 업로드 → RAG 질의응답

수정:

 사용자의 PC 특정 폴더를 스캔 (추가로 파일 업로드 기능 포함 했으면)

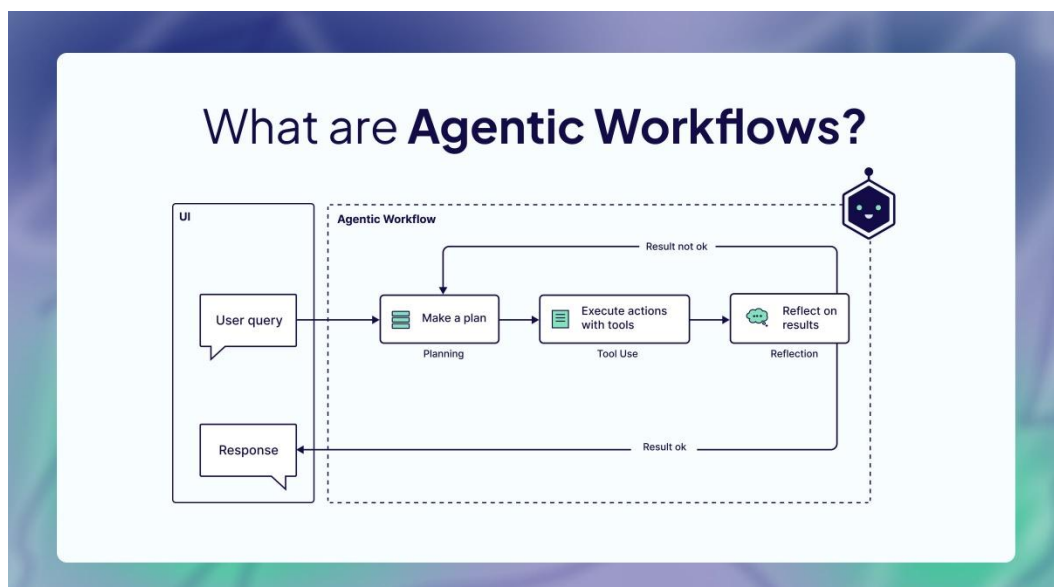
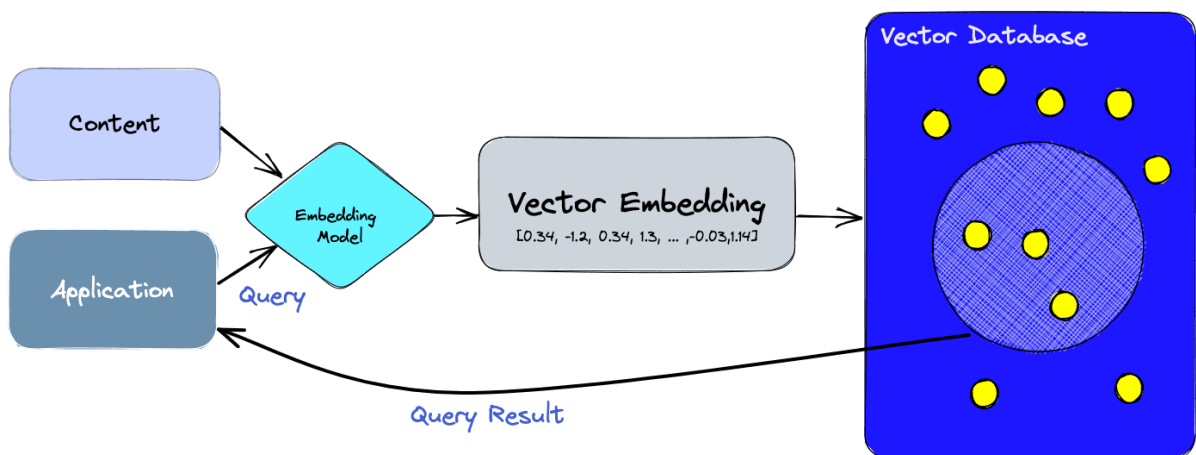
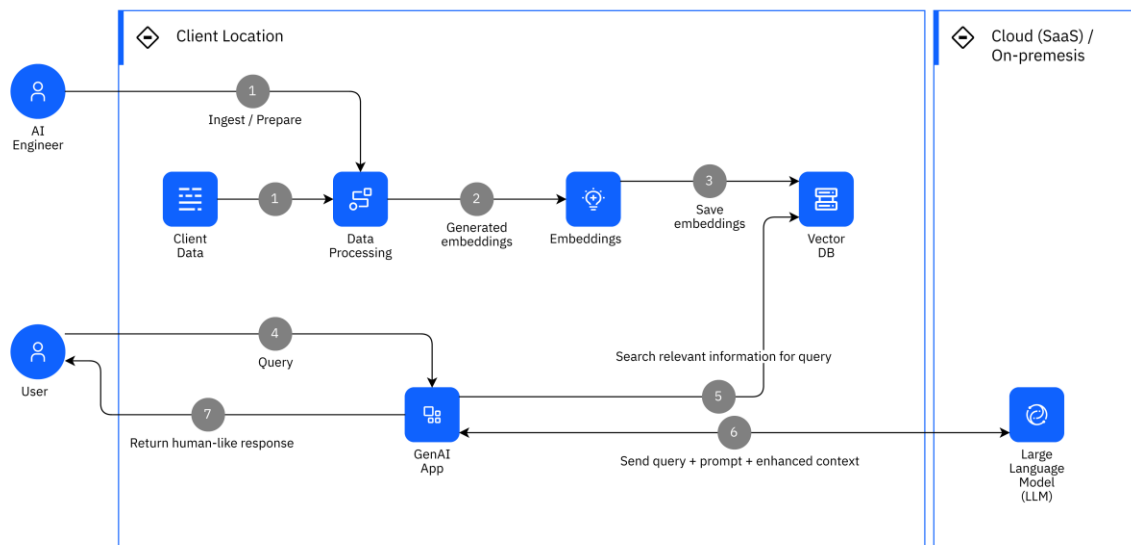
 파일 내용을 자동 추출

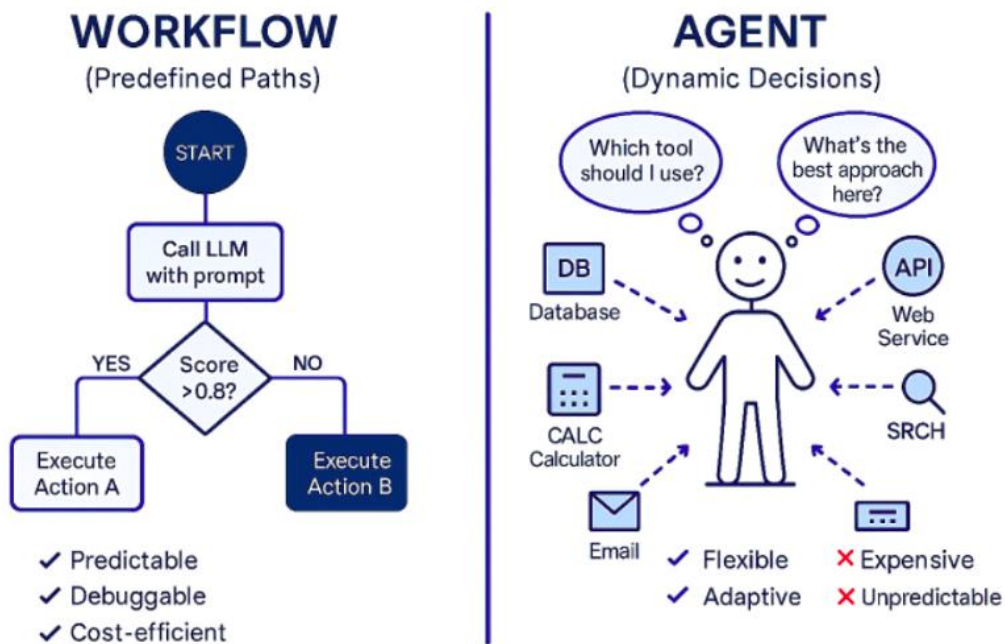
 임베딩 생성 및 벡터 저장

 의미 기반 파일 검색 + 요약 + 근거 제시

추가로 PC 특정폴더 파일뿐 아니라 이메일에서도 내용 찾아주면 좋겠다.

 **전체 Agentic Workflow 구조**





1 File Scanner Agent (아니면 MCP 같은 연동툴 사용?)

- 사용자가 지정한 로컬 폴더 탐색
- 지원 파일: PDF, DOCX, TXT, PPTX
- 변경 파일 감지 (선택)

2 Document Parser Agent

- 텍스트 추출
- Chunk 분할
- 메타데이터 저장 (파일명, 생성일 등)

3 Embedding Agent

- 텍스트 → 임베딩 변환
- Vector DB 저장 (FAISS 등)

4 Semantic Search Agent

- 사용자 질문 입력
- 벡터 유사도 검색
- Top-K 문서 추출

5 Answer & Summary Agent (마스터 Agent 역할)

- 관련 문서 요약
- 파일 위치 안내
- 근거 문장 표시
- 마스터 Agent 역할 수행

🧩 서비스 시나리오 예시

👤 "작년 3분기 마케팅 전략 관련 파일 찾아줘"



- 📁 파일명: 2024_Q3_marketing_strategy.pptx
- 📅 작성일: 2024.09.12
- 📌 관련 내용 요약 제공
- 📍 파일 경로 제공

💡 기업 실무형 가치

✅ 기존 키워드 검색의 한계 해결

- 파일명 기억 못해도 OK
- 내용 기반 검색 가능

✅ 실제 기업 적용 가능 영역

- 컨설팅 회사
- 법무팀
- 연구소
- 마케팅팀

⚙️ 기술 스택 (2주 현실적 구성)

Backend

- Python
- FastAPI
- LangChain or 직접 파이프라인 구현

Vector DB

- FAISS (로컬 기반 → 구현 쉬움)

LLM

- OpenAI API or 국내 LLM

Front

- Streamlit (빠른 MVP용)

배포

- 클라우드 VM
- Docker 배포

2주 MVP 범위 설정 (중요)

하지 말아야 할 것

- 실시간 파일 감시
- OS 권한 자동 확장
- 모든 확장자 지원
- 대규모 DB 설계

반드시 포함할 것

- 특정 폴더 1개
 - 3~4개 파일 타입만 지원
 - 의미 기반 검색 정확도 개선
 - 근거 문장 표시
-

🎓 교육적 포인트 (Agentic Workflow 강조)

이 프로젝트의 핵심은 단순 챗봇이 아니라:

- ◆ 멀티 Agent 역할 분리
- ◆ 데이터 파이프라인 설계
- ◆ 벡터 기반 검색 구조 이해
- ◆ LLM 오케스트레이션 경험
- ◆ 클라우드 배포 경험

즉,

“AI 서비스 아키텍처 설계 능력”을 보여주는 프로젝트가 됩니다.

💡 확장 아이디어 (여유 있을 경우)

- 파일 자동 태깅
 - 중요 문서 자동 요약 저장
 - 중복 파일 탐지
 - 팀 공유 모드 (클라우드 스토리지 연동)
-

🎯 최종 정리 (코칭용 방향성 문구)

“이 프로젝트는 LLM을 사용하는 챗봇이 아니라,
기업의 로컬 지식 자산을 이해하고 검색 가능한 형태로 재구성하는
AI Agent 시스템을 설계하는 것이다.”

원하시면 🙋

- 2주 프로젝트 일정표 (Day1~Day14)
- 평가 기준표 (기업 실무 관점)
- 아키텍처 다이어그램 정리본
- 기술 난이도별 3단계 설계안

중 무엇을 먼저 같이 설계해볼까요?

[사내 문서 기반 AI 비서 솔루션 일정표]

좋습니다 👍

****“PC 로컬 파일 기반 AI Knowledge Agent”**를 2주 안에 기획 → 구현 → 배포 → 데모 완성까지 가는 현실적인 일정표를 설계해드리겠습니다.**

전제:

- 팀 3~4명
- MVP 중심
- Streamlit + FastAPI + FAISS
- 클라우드 1회 배포



2주 프로젝트 일정표 (Day 1 ~ Day 14)

◆ Week 1 : 설계 + 핵심 기능 구현

✅ Day 1 — 프로젝트 정의 & 아키텍처 설계

🎯 목표: “무엇을 만들지” 명확히

- 문제 정의 (기존 파일 검색의 한계)
- 핵심 기능 확정
 - 폴더 스캔
 - 텍스트 추출
 - 임베딩
 - 의미 검색
 - 요약
- 기술 스택 확정
- 역할 분담

- 전체 아키텍처 다이어그램 작성

👉 산출물:

- 기능 정의서
 - 시스템 구조도
-

✅ Day 2 — File Scanner 구현

🎯 목표: 로컬 폴더 파일 목록 수집

- 특정 경로 지정
- 확장자 필터링 (pdf, docx, txt, pptx)
- 파일 메타데이터 수집
- JSON 형태로 정리

👉 이 날은 반드시 “파일 목록 수집 완료” 상태까지

✅ Day 3 — Document Parser 구현

🎯 목표: 텍스트 추출

- PDF → PyPDF
- DOCX → python-docx
- PPTX → python-pptx
- 텍스트 정제
- Chunk 분리 (1000자 기준)

👉 산출물:

- 파일별 텍스트 JSON 구조
-

✅ Day 4 — Embedding & Vector DB 구축

🎯 목표: 검색 가능한 상태 만들기

- 임베딩 API 연결
- FAISS 구축
- 벡터 저장
- 파일 메타데이터 함께 저장

👉 반드시:

- 임의 질문 → Top 3 유사 문서 반환 성공
-

✅ Day 5 — Semantic Search 구현

🎯 목표: 질문 → 관련 문서 찾기

- 질문 임베딩 생성
- 유사도 검색
- 파일명 + 유사도 점수 반환

👉 이 날까지 "검색 기능" 완성

✅ Day 6 — Answer Generator Agent

🎯 목표: 단순 검색 → 지능형 요약

- Top K 문서 가져오기
 - LLM에 요약 요청
 - 근거 문장 포함
 - 답변 포맷 설계
-

✅ Day 7 — 1차 통합 테스트

🎯 목표: 전체 파이프라인 연결

1. 폴더 스캔
2. 임베딩 생성

3. 검색

4. 요약 출력

👉 반드시 MVP 동작 성공

◆ Week 2 : 고도화 + UI + 배포

✅ Day 8 — UI 구축 (Streamlit)

🎯 목표: 데모 가능한 화면 만들기

- 폴더 경로 입력창
- 인덱싱 버튼
- 질문 입력창
- 결과 출력 영역

✅ Day 9 — UX 개선

- 검색 결과에 파일 경로 표시
- 관련 문장 하이라이트
- 처리 시간 표시
- 오류 처리

✅ Day 10 — 성능 개선

- Chunk 크기 조정 실험
 - Top-K 조정
 - 응답 품질 비교
 - 임베딩 캐싱 적용
-

✅ Day 11 — 클라우드 배포 준비

- Dockerfile 작성
 - 환경 변수 분리
 - requirements 정리
 - .env 관리
-

✅ Day 12 — 클라우드 배포

- VM 생성 (AWS/GCP 등)
- Docker 실행
- 포트 오픈
- 외부 접속 테스트

👉 이 날까지 “외부 접속 가능” 상태 완성

✅ Day 13 — 최종 개선 & 안정화

- 버그 수정
 - 예외 처리
 - 응답 포맷 정리
 - 데모 시나리오 준비
-

✅ Day 14 — 발표 리허설 & 시연 시나리오 확정

🎯 발표 흐름 예시

1. 문제 제기
2. 기존 키워드 검색 한계
3. Agentic Workflow 구조 설명
4. 실시간 시연

5. 확장 가능성 제시

프로젝트 성공 조건 (코칭 관점)

- ✓ 멀티 Agent 구조가 명확할 것
 - ✓ RAG 구조 이해가 드러날 것
 - ✓ 실제 기업 적용 가능 시나리오 포함
 - ✓ 클라우드 배포 완료
 - ✓ 근거 기반 답변 제공
-

코칭 시 강조 포인트

이 프로젝트는 단순 챗봇이 아니라:

 “파일을 이해하는 AI 시스템을 설계하는 경험”

학생들이 반드시 설명할 수 있어야 할 것:

- 왜 Chunking이 필요한가?
 - 왜 Vector DB를 사용하는가?
 - 검색 정확도를 어떻게 개선했는가?
 - 기존 검색과 무엇이 다른가?
-

원하시면 

-  평가 루브릭 (취업 포트폴리오 기준)
-  Agent 설계 다이어그램 (발표용)
-  프로젝트 기획서 템플릿
-  클라우드 배포 구조 상세 설계

어떤 걸 다음으로 설계해볼까요?